

Бенгальский огонь

Условие

Задание 2. Бенгальский огонь

Однородное тонкое кольцо радиуса $R = 1,0$ м из горючего материала аккуратно разрезают и поджигают с одного конца (рис. 1). Будем считать, что точка горения кольца движется с небольшой постоянной скоростью $v = 10$ мм/с по часовой стрелке от точки A , а все продукты сгорания улетучиваются.

Часть 0. Подготовительная.

0.1 Покажите, что центр масс C тонкой однородной дуги радиуса R с углом полураствора α (радиан) лежит на оси её симметрии на расстоянии $r = OC = R \frac{\sin \alpha}{\alpha}$ от её геометрического центра O (рис. 2).

Этот результат (даже если Вы не смогли это показать!) можно смело использовать в следующих пунктах задачи.

0.2 За какое время все кольцо сгорит?

Часть 1. «Механический огонь»

Далее рассматриваем горящее кольцо (см. рис. 1).

1.1 Постройте траекторию движения центра масс неподвижного кольца в процессе его горения.

Не забудьте получить уравнение этой траектории. Её можно задать различными способами: в явном виде, в параметрической форме в виде зависимости координат от времени, в декартовой, в полярной системе координат и т.д.

Горящее кольцо аккуратно подвесили на нити, прикрепленной к нему в точке A (рис. 3). С течением времени диаметр AD кольца будет медленно отклоняться от вертикали вправо, положение этого диаметра определяется углом β . Сопротивление воздуха присутствует!

1.2 Постройте график зависимости угловой скорости поворота центра кольца от времени $\omega(t)$.

1.3 Постройте график зависимости угла поворота центра кольца от времени $\beta(t)$.

1.4 Постройте траекторию горящего огня.

*Не забудьте привести явные выражения для искомых зависимостей $\omega(t)$ и $\beta(t)$.**

Часть 2. «Электростатический огонь»

Если по кольцу до поджигания был равномерно распределен заряд q , то в процессе горения напряжённость $\vec{E}$ электростатического поля в его центре будет изменяться как по модулю, так и по направлению.

2.1 Найдите модуль напряжённости $E(\alpha)$ электростатического поля горящего кольца в зависимости от углового размера α выгоревшей дуги.

2.2 Найдите модуль максимальной напряжённости $\vec{E}_{\max}$ электрического поля в центре кольца при таком процессе. При каком угле $\alpha_{\max}$ это достигается?

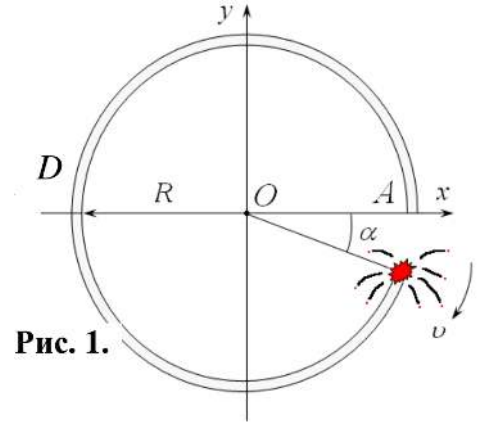
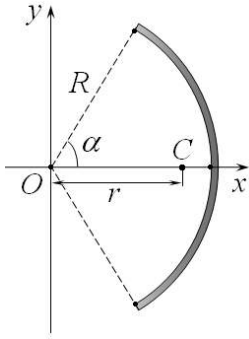


Рис. 1.



Решение

Часть 1. «Механический огонь»

1.1 Рассмотрим поворот дуги угловой величиной 2α и линейной плотностью λ на малый угол γ , ($\gamma \rightarrow 0$) от вертикали (рис. 1).

Поскольку можно считать, что масса всей дуги $m = \lambda \Delta l = \lambda 2\alpha R$ сосредоточена в её центре масс (некоторой точке C) на расстоянии $r = OC$ от оси вращения O , то при таком повороте центр масс поднимется на высоту $h = r(1 - \cos \gamma)$ относительно начального положения (точка C' на рис. 1).

Это приведёт к увеличению потенциальной энергии системы на величину

$$E^{\Pi} = mgh = \lambda 2\alpha Rgr(1 - \cos \gamma), \quad (1)$$

С учетом того, что при малых углах $1 - \cos \gamma = 2 \sin^2(\frac{\gamma}{2}) \approx \frac{\gamma^2}{2}$, выражение (1) можно преобразовать к виду

$$E^{\Pi} = mgh = \lambda \alpha Rgr\gamma^2. \quad (2)$$

Однако, с другой стороны можно считать, что при таком повороте изменилась энергия только выделенных на рисунке 1 участков AD и BE дуги. Иными словами, увеличение потенциальной энергии соответствует переходу участка дуги из положения AD в положение BE . При этом масса $m_{AD} = \lambda l_{AD} = \lambda \gamma R$ поднялась на высоту $\Delta h = l_{AD} \sin \alpha = \gamma R \sin \alpha$, (см. рис. 1) что соответствует приращению энергии

$$E^{\Pi} = m_{AD}gl_{AD} \sin \alpha = \lambda \gamma Rg\gamma R \sin \alpha = \lambda \gamma^2 R^2 g \sin \alpha. \quad (3)$$

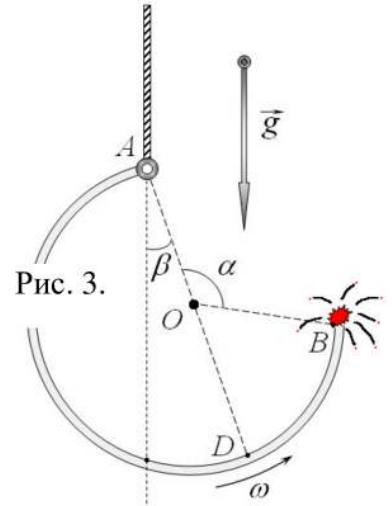


Рис. 3.

Приравнивая выражения (2) и (3), получаем искомое выражение

$$\lambda \alpha R g r \gamma^2 = \lambda \gamma^2 R^2 g \sin \alpha \quad \Rightarrow \quad r = \frac{\sin \alpha}{\alpha} R. \quad (4)$$

1. 1

1.2 Рассмотрим положение огня (точки горения) через промежуток времени t . Пусть к этому моменту времени сгорела дуга АВ, тогда точка горения прошла по дуге АВ расстояние $l = vt$, что соответствует углу поворота огня на угол $\alpha = \frac{l}{R} = \frac{vt}{R} = \omega t$, где $R = OA$ — радиус кольца (Рис. 2). Если масса единицы длины (линейная плотность) кольца $\lambda = \frac{m}{2\pi R}$, то в силу однородности кольца сгоревшую массу найдем как

$$m_{AB} = \lambda \cdot l = \lambda R \alpha. \quad (5)$$

Заметим, что центр тяжести симметричных дуг АЕ и ВD при движении точки горения всегда лежит в геометрическом центре кольца — точке O ., поскольку их массы одинаковы. Центр тяжести «нескомпенсированной» дуги DE — точка F лежит на биссектрисе угла EOD ($E\hat{O}F = \frac{\alpha}{2}$), причём согласно первому пункту задачи можем записать

$$OF = 2R \frac{\sin(\alpha/2)}{\alpha}. \quad (6)$$

Таким образом, центр тяжести системы в рассматриваемый момент времени лежит на отрезке OF на некотором расстоянии $OC = r_C$ от начала координат. Учитывая, что массы соответствующих дуг

$$m_{EB} = m_{AB} = \lambda R \alpha, \quad m_{AE} = m_{BD} = \lambda R(\pi - \alpha) \quad (7)$$

можно «собрать» в точках O и F , искомое расстояние r_C найдем достаточно стандартным образом

$$r_C = \frac{m_{EB}}{m_{EB} + 2m_{AE}} OF = \frac{\alpha}{\alpha + 2(\pi - \alpha)} \cdot 2R \frac{\sin(\alpha/2)}{\alpha} = 2R \frac{\sin(\alpha/2)}{2\pi - \alpha}. \quad (8)$$

Как следует из (8), формулой, приведенной в условии для вычисления положения центра масс однородной дуги, можно пользоваться и в начальный период горения кольца, хотя проверить это никогда не помешает.

Подчеркнем, что поскольку центр масс системы находится на биссектрисе угла EOD , то угловая скорость вращения центра масс вокруг начала координат в два раза меньше угловой скорости вращения $\omega = v/R$ точки горения, т.е.

$$\omega_C = \frac{\omega}{2} = \frac{v}{2R}. \quad (9)$$

Это означает, что при полном сгорании кольца (т.е. при повороте точки горения на угол $\alpha = 2\pi$) угол поворота центра масс системы будет в два раза меньше

$$\alpha_C = \frac{2\pi}{2} = \pi. \quad (10)$$

С учётом этого обстоятельства, координаты центра тяжести системы в рассматриваемый момент времени найдем как

$$x_C = -r_C \cos(\alpha/2). \quad (11)$$

$$y_C = r_C \sin(\alpha/2) = 2R \frac{\sin(\alpha/2) \sin(\alpha/2)}{2\pi - \alpha} = 2R \frac{\sin^2(\alpha/2)}{2\pi - \alpha}. \quad (12)$$

1.3 Для построения графиков функций $x_C(\alpha)$ и $y_C(\alpha)$ удобно ввести безразмерные координаты $x^* = \frac{x_C}{R}$ и $y^* = \frac{y_C}{R}$, меняющиеся в пределах $[-1; 1]$. В этих координатах построим графики полученных функций (11) и (12).

Для этого разобьем полный угол поворота точки горения на интервалы по $\Delta\alpha = 10^\circ$ и заполним Таблицу 1 для функции (11) и по ней построим график.

Аналогично заполняем таблицу и строим график для функции (12).

Для наглядного представления об изменении положения центра масс со временем достаточно интересно построить оба графика в одних координатах.

Для удобства анализа на рисунке Рис. 4. Зависимость $y_C^*(\alpha)$ 5 одновременно представлены зависимости $x^*(\alpha)$, $y^*(\alpha)$.

Рис. 5. Зависимости координат $x_C^*(\alpha)$, $y_C^*(\alpha)$ центра масс от угла (в радианах)

1.4 Используя точки для полученных зависимостей $x^*(\alpha)$, $y^*(\alpha)$, построим траекторию центра масс в течение всего процесса движения точки горения. Математически нам следует построить зависимость $y^*(x^*)$, исключив α из уравнений (11) и (12), однако проще это сделать непосредственно графически. Результат построения представлен на рисунке 6.

Рис. 6. *Траектория центра масс при горении*

Таким образом, центр масс горящего кольца описывает достаточно своеобразную кривую, общий вид которой представлен на Рис. 6.

Она начинается в центре кольца (точка O), а заканчивается непосредственно на самом кольце, попадая в точку начала горения (точка A) с «другой стороны». Это движение обусловлено как изменением формы тела, так и уменьшением его массы.

1.5 Максимальные смещения центра масс $x_{C \max}$ и $y_{C \max}$ горящего кольца вдоль соответствующих осей определим непосредственно из построенных графиков, приведенных на рисунках 2 и 3.

$$x_{C \max} = |-0,22R| = (22 \pm 2) \text{ см}, \quad (13)$$

$$y_{C \max} = 0,72R = (72 \pm 2) \text{ см}. \quad (14)$$

В качестве оценки погрешности при записи (13) и (14) взято значение «одной клеточки» на рисунке 6.

Рис. 7. Общий вид траектории центра масс при горении

Подчеркнем, что для аналитического нахождения данных величин необходимо численно решить трансцендентные уравнения, получающиеся в результате дифференцирования (11) и (12)

$$\begin{aligned} x_{C \max} : \quad \tan \alpha &= \alpha - 2\pi, & 0 \leq \alpha \leq 2\pi \\ y_{C \max} : \quad \tan(\alpha/2) &= \alpha - 2\pi, & 0 \leq \alpha \leq 2\pi \end{aligned} \quad (15)$$

Решение системы (15) методом Ньютона (касательных) приводит к значениям:

для $x_{C \max}$: $\alpha = 1,79$ рад, $x_{C \max} = -0,217R$, (16) а для $y_{C \max}$: $\alpha = 3,95$ рад, $y_{C \max} = 0,725R$, (17) что отлично согласуется со значениями (13) и (14), полученными графически.

1.6 Как следует из Рис. 7, в начальный момент (промежуток) времени скорость $\vec{v}_1$ центра масс горящего кольца направлена по касательной к траектории в точке O , т.е. против оси Ox (Рис. 8). Это означает, что на этом этапе «вертикальной» компонентой скорости v_{1y} можно пренебречь.

Следовательно, искомая скорость v_1 центра масс будет равна производной по времени от соответствующей координаты (11)

$$v_1 = v_{1x} = x'_C|_{\alpha=0} = \left(-R \frac{\sin \alpha}{2\pi - \alpha} \right)'_{\alpha=0}. \quad (18)$$

По правилам дифференцирования частного функций получим

$$\left(-R \frac{\sin \alpha}{2\pi - \alpha} \right)' = -R \frac{\cos \alpha \cdot \alpha' (2\pi - \alpha) + \alpha' \cdot \sin \alpha}{(2\pi - \alpha)^2} \Big|_{\alpha=0} = -\frac{\alpha' \cdot R}{2\pi} = -\frac{v}{2\pi}, \quad (19)$$

где v — скорость движения точки горения. Заметим, что при записи (19) учтено, что производная от угла α по времени есть угловая скорость $\alpha' = \omega$ движения точки горения вокруг начала координат. Расчет по формуле (19) даёт

$$v_1 = -1,6 \frac{\text{мм}}{\text{с}}. \quad (20)$$

Подчеркнём, что этот же результат (20) можно получить и без производных, более традиционным «школьным» способом — рассматривая моменты сил тяжести относительно центра кольца при малом смещении точки горения.

Аналогичным образом можем найти скорость центра масс $\vec{v}_2$ горящего кольца в момент времени, когда сгорела его половина, только в этом случае нельзя пренебрегать вертикальным компонентом скорости v_{2y} центра масс. Действительно, на Рис. 8 вектор скорости $\vec{v}_2$ направлен по касательной к траектории в точке A , наклон которой к оси абсцисс (т.е. угол β) хорошо заметен даже «на глаз».

Расчет по формулам для соответствующих производных ((11) и (12)) даёт

$$v_{2x} = -R \frac{\cos \alpha \cdot \alpha' (2\pi - \alpha) + \alpha' \cdot \sin \alpha}{(2\pi - \alpha)^2} \Big|_{\alpha=\pi} = \frac{\alpha' \cdot R}{\pi} = \frac{v}{\pi}, \quad (21)$$

$$v_{2y} = 2R\alpha' \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sin(\alpha/2) + (2\pi - \alpha) \cdot \cos(\alpha/2)}{(2\pi - \alpha)^2} \Big|_{\alpha=\pi} = \frac{2\alpha' \cdot R}{\pi^2} = \frac{2v}{\pi^2}, \quad (22)$$

Полную скорость центра масс кольца найдем по теореме Пифагора

$$v_2 = \sqrt{v_{2x}^2 + v_{2y}^2} = \frac{v}{\pi^2} \sqrt{4 + \pi^2} = 3,8 \frac{\text{мм}}{\text{с}},$$

Для задания направления вектора $\vec{v}_2$ вычислим угол β , который вектор составляет с «горизонтом»

$$\beta = \text{arctg} \left(\frac{v_{2y}}{v_{2x}} \right) = \text{arctg} \left(\frac{2}{\pi} \right) = 32^\circ.$$

В принципе этот же угол с неплохой точностью можно найти «по клеточкам» из Рис. 9. Поворот подвешенного кольца. 8, поскольку он определяется угловым коэффициентом касательной к графику в точке A .

Рис. 9. Поворот подвешенного кольца

1.7 В процессе «медленного» горения кольцо будет плавно поворачиваться под действием моментов сил тяжести так, чтобы центр тяжести C неполного кольца и точка подвеса A находились на одной вертикали (рис. 9, повернут для удобства рассмотрения). Будем считать, что, несмотря на вращение, кольцо в любой момент времени находится в положении равновесия, а его угловым ускорением можно пренебречь (т.н. «квазистационарное приближение»). На рисунке 9 вертикаль AC составляет искомый угол β с диаметром AD , причём

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{CH}{AH} = \frac{y_C}{R + x_C} . \quad (25)$$

С учётом равенств (11) и (12) получим

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{2 \sin^2(\alpha/2)}{\sin \alpha + (2\pi - \alpha)} \Rightarrow \beta = \operatorname{arctg} \left(\frac{2 \sin^2(\alpha/2)}{\sin \alpha + (2\pi - \alpha)} \right) . \quad (26)$$

Так как $\omega = \frac{d\beta}{dt}$, то для нахождения угловой скорости вращения кольца необходимо продифференцировать (26) по времени. Для дифференцирования сложной функции введем замену

$$\xi = \frac{2 \sin^2(\alpha/2)}{\sin \alpha + (2\pi - \alpha)} , \quad (27)$$

тогда результат дифференцирования (26) можно записать в виде

$$\omega = \frac{d\beta}{dt} = (\operatorname{arctg}(\xi))' = \frac{1}{1 + \xi^2} \cdot \xi' , \quad (28)$$

где

$$\xi' = \frac{(1/2) \sin \alpha (\sin \alpha + (2\pi - \alpha)) - 2 \sin^2(\alpha/2) (\cos \alpha - 1)}{(\sin \alpha + (2\pi - \alpha))^2} \omega . \quad (29)$$

Подставляя (27) и (29) в (28) получаем окончательный ответ, запись которого представляется несколько громоздкой

$$\omega_1 = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \sin^2(\alpha/2)}{\sin \alpha + (2\pi - \alpha)} \right)^2} \cdot \xi' . \quad (30)$$

Для вычисления ω_1 подставим в (29) и (30) значение $\alpha = \pi$, тогда

$$\omega_1 = \frac{4\omega}{\pi^2 + 4} = \frac{4v}{(\pi^2 + 4)R} = 2,9 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{с}} = 2,9 \frac{\text{мрад}}{\text{с}} . \quad (31)$$

Этот же результат можно получить и «хитрее», если заметить, что искомая угловая скорость ω_1 есть ни что иное, как угловая скорость вращения отрезка AC вокруг точки A на рисунке 10, следовательно

$$\omega_1 = \frac{v_{2\perp}}{AC} = \frac{v_2 \cos(\pi/2 - 2\beta)}{R/\cos \beta} = \{(23)\} = \frac{4v}{(4 + \pi^2)R} , \quad (32)$$

где $\beta = \operatorname{arctg}(\frac{2}{\pi})$, а $v_{2\perp}$ — проекция скорости $\vec{v}_2$ на нормаль к отрезку AC (см. рис. 10), «обеспечивающая» его поворот.

Как следует из (31) значение угловой скорости вращения кольца действительно мало по абсолютному значению, что делает вполне оправданным применение модели Рис. 10. *Вращение подвешенного кольца* квазистационарного приближения в данном случае.

Для «фанатов» дифференцирования заметим, что если взять производную от (28) по времени ещё раз, то можно найти угловое ускорение кольца при данных условия (предупреждаем: формула «не влезит» на страницу!), численное значение которого в рассматриваемых рамках также должно быть достаточно малым.

Часть 2. «Электростатический огонь»

2.1 В начальном состоянии напряжённость электростатического поля в центре кольца (точке O) равна нулю. По мере сгорания кольца уменьшается его длина, а, следовательно, и электрический заряд.

Рассмотрим положение огня (точки горения) через некоторый промежуток времени t , в течение которого выгорела дуга AB кольца (рис 11). В силу симметрии системы заметим, что теперь в центре кольца электростатическое поле определяется только участком DE кольца (выделен на рисунке), поскольку результирующее действие участков AE и BD кольца равно нулю.

Разобьём дугу на малые участки и просуммируем напряжённости электростатического поля от каждого из них. При этом вектор результирующего поля $\vec{E}(\alpha)$ будет направлен вдоль биссектрисы OF угла EOD (см. рис 11). Результат суммирования легко получить геометрически, если заметить, что модуль $E(\alpha)$ искомого вектора $\vec{E}(\alpha)$ пропорционален длине хорды DE (или AB)

$$DE = 2R \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right), \quad (33)$$

стягивающей дугу DE (на рисунке 11 не показана).

Действительно, согласно принципу суперпозиции электрических полей, искомое значение напряжённости поля можно записать в виде суммы

$$E(\alpha) = \sum_i^{\infty} E_{ix} = \sum_i^{\infty} E_i \cos \alpha_i \quad (34)$$

где $E_i = k \frac{q_i}{R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \Delta l_i}{R^2}$ – модуль напряжённости электростатического поля, создаваемого элементарным зарядом q_i небольшого участка Δl_i кольца, $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$ – линейная плотность заряда кольца, α_i – угол между

вектором $\vec{E}_i$ и биссектрисой OF угла EOD (см. Рис 11), ось Ox направлена вдоль биссектрисы FO .

С учетом последних равенств, сумма (33) примет вид

$$E(\alpha) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_i^{\infty} \Delta l_i \cos \alpha_i = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} DE = \{(1)\} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right), \quad (35)$$

Убедитесь самостоятельно, что сумма проекций элементарных участков дуги $\sum_i^{\infty} \Delta l_i \cos \alpha_i$ дает длину стягивающей её хорды

$$\sum_i^{\infty} \Delta l_i \cos \alpha_i = DE = 2R \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

Таким образом, окончательно получаем

$$E(\alpha) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{q}{4\pi^2\epsilon_0 R^2} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (36)$$

Для удобства построения графиков будем использовать безразмерную величину

$$E^* = E(\alpha)/E_0, \text{ где } E_0 = \frac{q}{4\pi^2\epsilon_0 R^2}.$$

График полученной зависимости представлен на рисунке 12.

2.2 С учетом того, что при горении кольца угол α меняется от нуля до 2π , приходим к выводу, что максимум функции $E(\alpha)$ достигается при $\alpha = \pi$.

Следовательно, для $E_{\max}$ можем записать

$$E_{\max} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{q}{4\pi^2\epsilon_0 R^2} = E_0. \quad (37)$$

С учётом того, что поле от «трёх четвертей» кольца соответствует $\alpha = \pi/2$, можем получить, что в данном случае

$$E_{\max} = \sqrt{2}E_1 \Rightarrow \frac{E_{\max}}{E_1} = \sqrt{2} = 1,4. \quad (38)$$

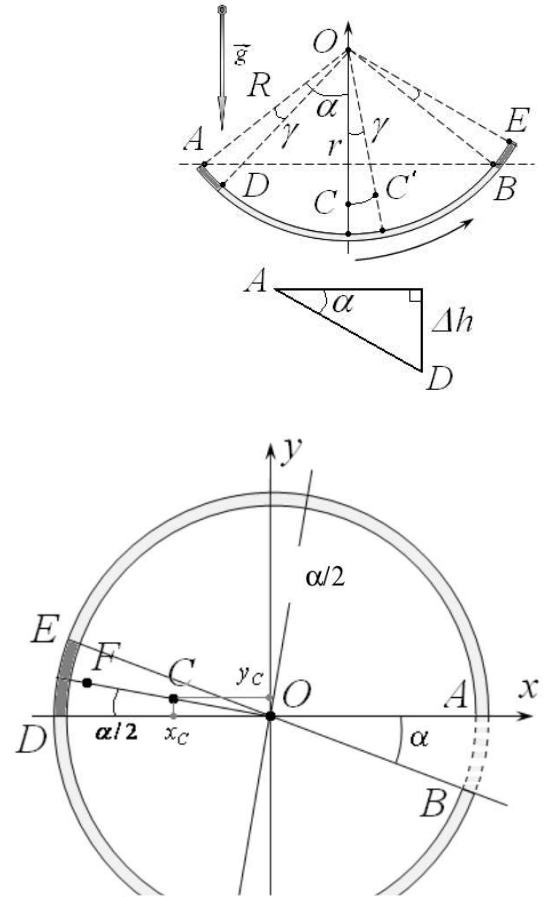
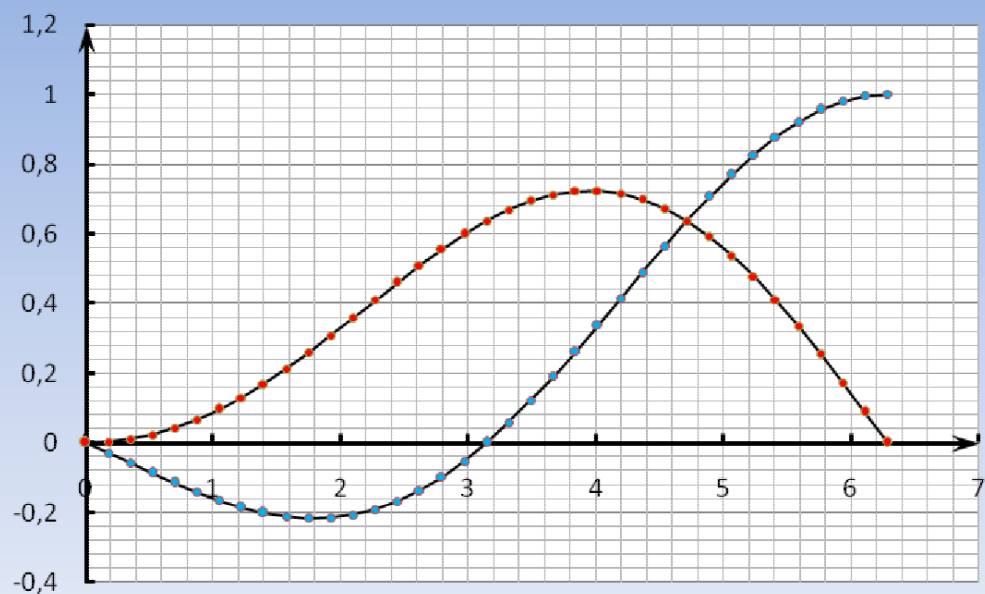
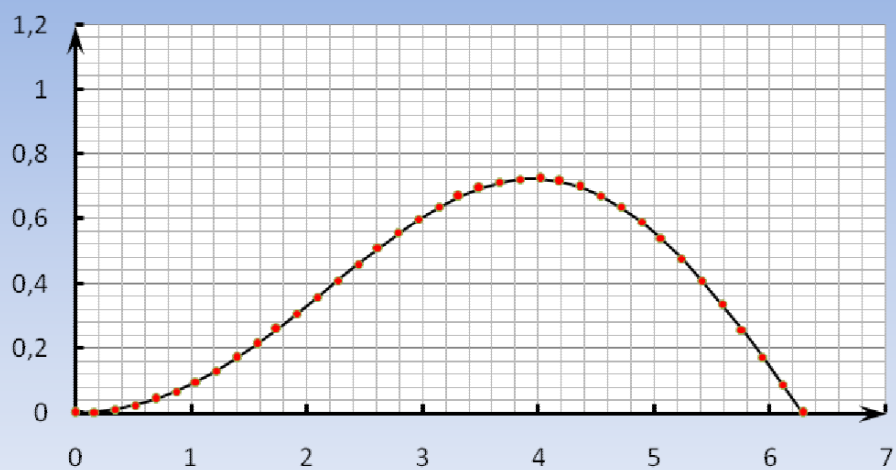
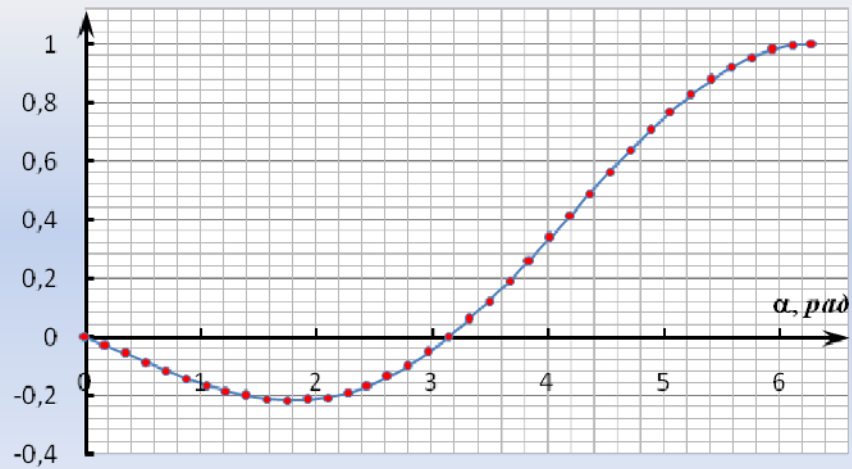


Рис. 2. Вычисление центра масс кольца при горении



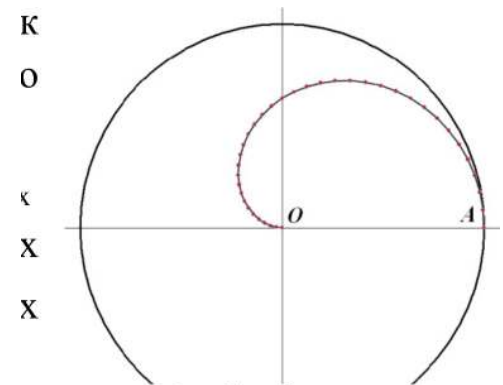
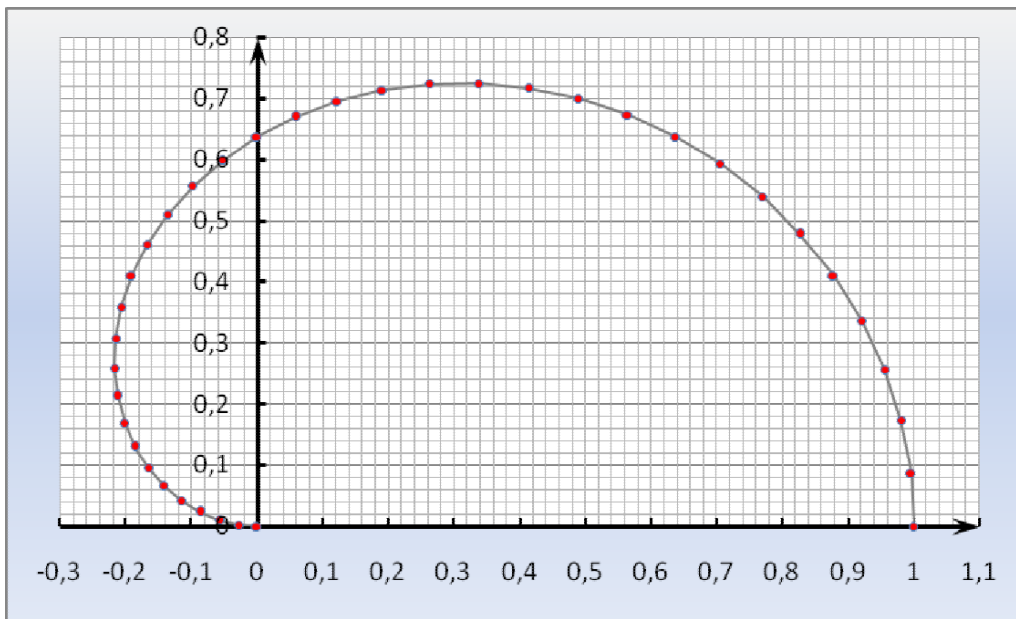
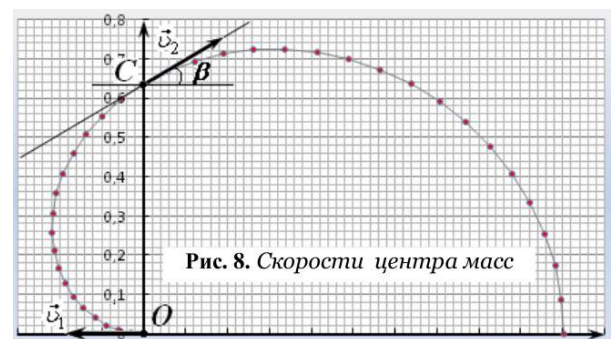


Рис. 7. Оби́ий вид траектории центра масс при горении



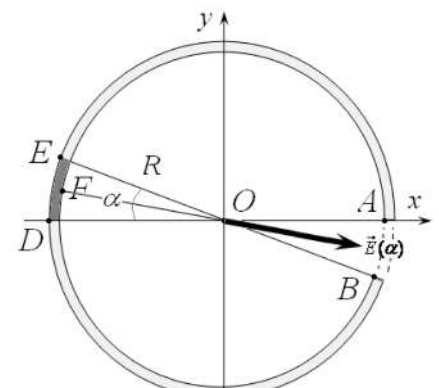
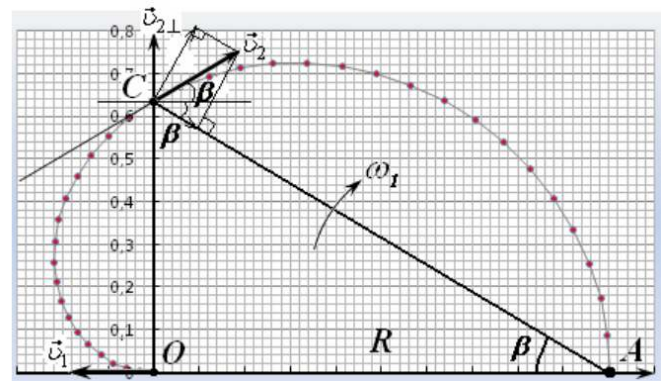
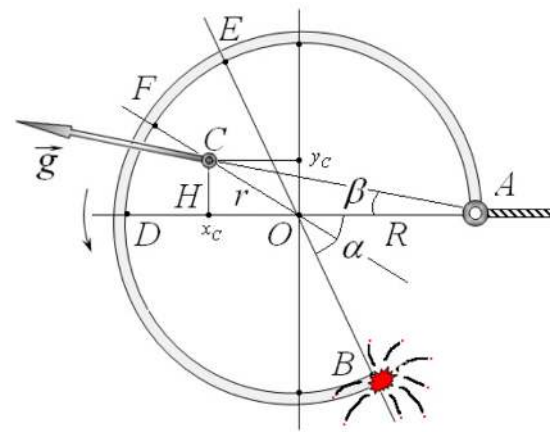
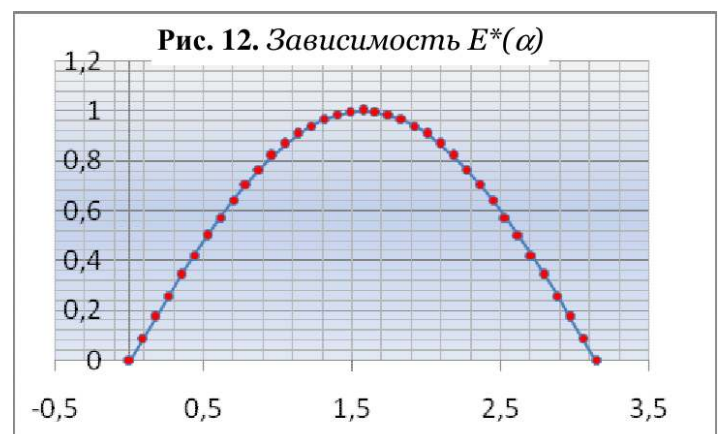
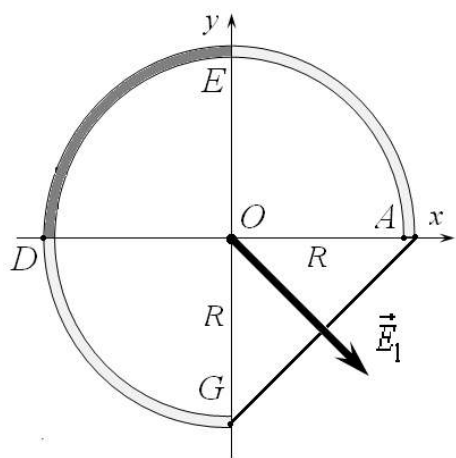


Рис. 11. Вычисление напряженности





¹ Задача допускает и более короткое решение, кроме того, в решении есть пункты, которые отсутствуют в окончательном варианте условия. Но автор очень старался!